

ساختار لایه Application (پازل خوارزمی)

این لایه واسط بین دنیای بیرون (UI) و قلب تپنده نرم افزار (Domain) است.

۱. سرویس های اپلیکیشن (Application Services)

- **PuzzleService**: مدیریت چرخه حیات یک پازل (شروع، حرکت قطعات، بررسی نهایی).
- **PlayerService**: مدیریت پروفایل بازیکن و دریافت آمار پیشرفت.

۲. نگاشت داده ها (DTOs)

برای جلوگیری از وابستگی مستقیم UI به موجودیت های Domain، داده ها در قالب DTO جابجا می شوند:

- **PuzzleDto**: شامل وضعیت مورد و مخزن برای نمایش.
- **TileDto**: اطلاعات موقعیت و ابعاد قطعه.

۳. مدیریت رویدادها (Event Handlers)

- **OnPuzzleSolvedHandler**: وقتی پازل حل شد، این هندلر وظیفه دارد امتیاز را به بازیکن اختصاص دهد و رکورد را ذخیره کند.

۴. قراردادهای زیرساختی (Interfaces)

- **IPuzzleRepository**: برای ذخیره و بازیابی وضعیت پازل های نیمه تمام.
- **IPlayerRepository**: برای ذخیره اطلاعات بازیکن.